Boss-Level Welt B · Grenzen & Keller · 25 BE · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Boss-Level B: Tags im Web-Editor

Abi-artige Aufgabe zu Welt B – Grenzen endlicher Automaten und Kellerautomaten

Hausaufgabe · ca. 60 min

Ein Web-Editor speichert formatierten Text mithilfe von **Tags**. Ein Bereich in Fettschrift beginnt mit dem Tag `<b>` und endet mit `</b>`, ein kursiver Bereich beginnt mit `<i>` und endet mit `</i>`. Bereiche dürfen ineinander verschachtelt werden, zum Beispiel `<b>Achtung, <i>sehr</i> wichtig!</b>`.

Zur Vereinfachung werden die Textzeichen entfernt und nur die Folge der Tags betrachtet. Dabei steht **b** für `<b>`, **/b** für `</b>`, **i** für `<i>` und **/i** für `</i>`. Das Eingabealphabet ist Σ = {b, /b, i, /i}. Eine Tagfolge ist **korrekt**, wenn jeder geöffnete Bereich wieder geschlossen wird und dabei immer der **zuletzt geöffnete** Bereich zuerst geschlossen wird.

Beispiele: `b i /i /b` und `i /i b /b` sind korrekt; `b i /b /i` und `b /b /b` sind nicht korrekt.

Der Kellerautomat in Abbildung 1 (Kelleralphabet Γ = {#, B, I}) akzeptiert genau die korrekten Tagfolgen.

a) **Dokumentieren** Sie die Verarbeitung der Eingabe `b i /i b /b /b` durch den Kellerautomaten, indem Sie die Tabelle in Abbildung 2 vervollständigen. [3 BE]

b) **Erläutern** Sie die Bedeutung des Kellerspeichers im Sachzusammenhang sowie die Funktion des Übergangs von S1 nach S0. [3 BE]

c) **Bestimmen** Sie das Eingabewort für die in Abbildung 3 angegebene Folge von Zuständen und Kellerbelegungen. [3 BE]

Eine einfache Version des Editors kennt nur Fettschrift (Σ_1 = {b, /b}) und erlaubt höchstens zwei ineinander verschachtelte Bereiche (z. B. `b b /b /b`, aber nicht `b b b /b /b /b`).

d) **Entwerfen** Sie den Zustandsgraphen eines deterministischen endlichen Automaten, der genau die korrekten Tagfolgen dieser einfachen Version akzeptiert. [4 BE]

e) In einer weiteren Version (weiterhin nur Fettschrift) ist die Schachteltiefe **nicht** begrenzt. **Begründen** Sie, dass es keinen endlichen Automaten gibt, der genau die korrekten Tagfolgen dieser Version akzeptiert. [4 BE]

Der Editor aus Abbildung 1 wird erweitert: Zusätzlich gibt es unterstrichene Bereiche mit den Tags **u** (für `<u>`) und **/u** (für `</u>`), die wie b und i verschachtelt werden dürfen. Außerdem gibt es den Zeilenumbruch **br** (für `<br>`, kein schließender Tag). Ein br ist nur erlaubt, wenn der **zuletzt geöffnete, noch nicht geschlossene** Bereich ein fetter Bereich ist (z. B. `b br /b` und `i b br /b /i` korrekt, `br` und `b i br /i /b` nicht korrekt).

f) **Erweitern** Sie den Kellerautomaten aus Abbildung 1 entsprechend. **Geben** Sie das neue Kelleralphabet **an**. [5 BE]

g) Eine Mitschülerin behauptet: „Wenn der Editor nur eine Schachteltiefe von höchstens 10 erlaubt, braucht man für b und i keinen Kellerautomaten mehr. Trotzdem ist der Kellerautomat hier die bessere Wahl.“ **Beurteilen** Sie diese Aussage. [3 BE]

Material

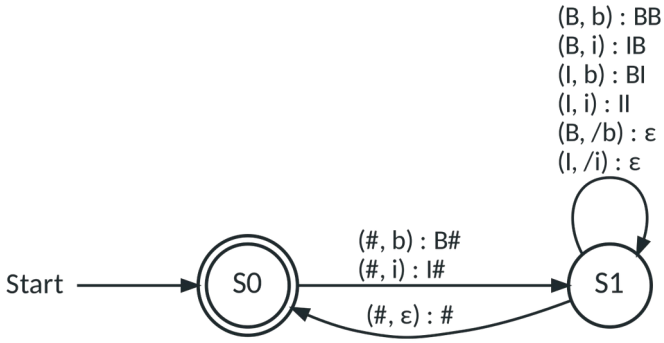


Abbildung 1: Kellerautomat für korrekte Tagfolgen, Σ = {b, /b, i, /i}, Γ = {#, B, I}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Abbildung 2: Tabelle zur Dokumentation der Verarbeitung der Eingabe b i /i b /b /b

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☐ nein

Hinweis zur Notation: Die Belegung des Kellerspeichers wird so notiert, dass das oberste Zeichen links steht.

Abbildung 3: Folge von Zuständen und Kellerbelegungen

Zustand	S0	S1	S1	S1	S1	S0	S1	S1	S0
Kellerspeicher	#	I#	BI#	I#	#	#	B#	#	#
Eingabezeichen	–								

Hinweise

Bearbeitungszeit ca. 60 Minuten. Hilfsmittel: Merkblätter M05–M07. Der Erwartungshorizont zur Selbstkontrolle wird nach der Abgabe ausgegeben.